

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	跨交换机实现 VLAN
批 次	第 7 批
组 号	第 12 组
小组成员	程序 倪雨舒 陈志宇
学院（系）	国豪书院
专 业	计算机科学与技术
任课教师	蒋海鹰
日 期	2025 年 10 月 31 日

1 实验目的

该实验目的在于让我们学习交换机的实际使用与配置，理解跨交换机之间的VLAN的特点。

2 背景描述

假设某企业有两个主要部门：销售部和技术部，其中销售部门的个人计算机系统分散连接，他们之间需要相互进行通信，但为了数据安全起见，销售部和技术部需要进行相互隔离，现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

3 技术原理

TagVlan是基于交换机端口的另外一种类型，主要用于实现跨交换机的相同VLAN内主机之间可以直接访问，同时对于不同VLAN的主机进行隔离。TagVlan遵循了IEEE802.1q协议的标准。在利用配置了Tagvlan的接口进行数据传输时，需要在数据帧内添加4个字节的802.1g标签信息，用于标识该数据帧属于哪个VLAN，以便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

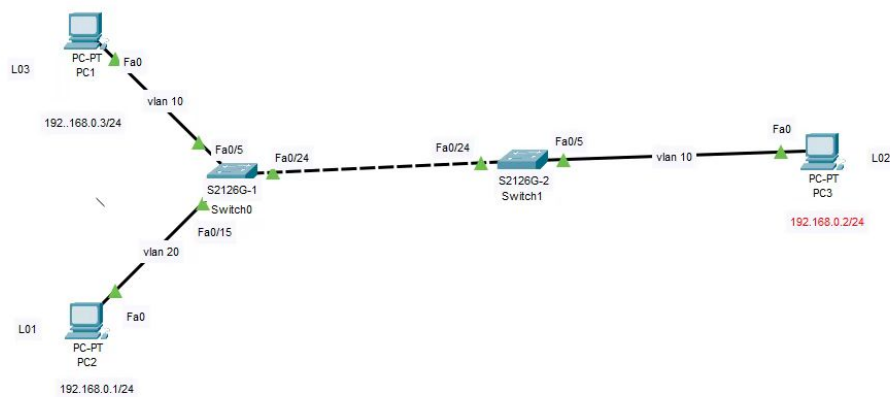
4 实现功能

使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行相互通信，而在不同VLAN里的计算机系统不能进行相互通信。

5 实验设备

STAR-S2126G（两台）、主机（3台）、直连线（4条）

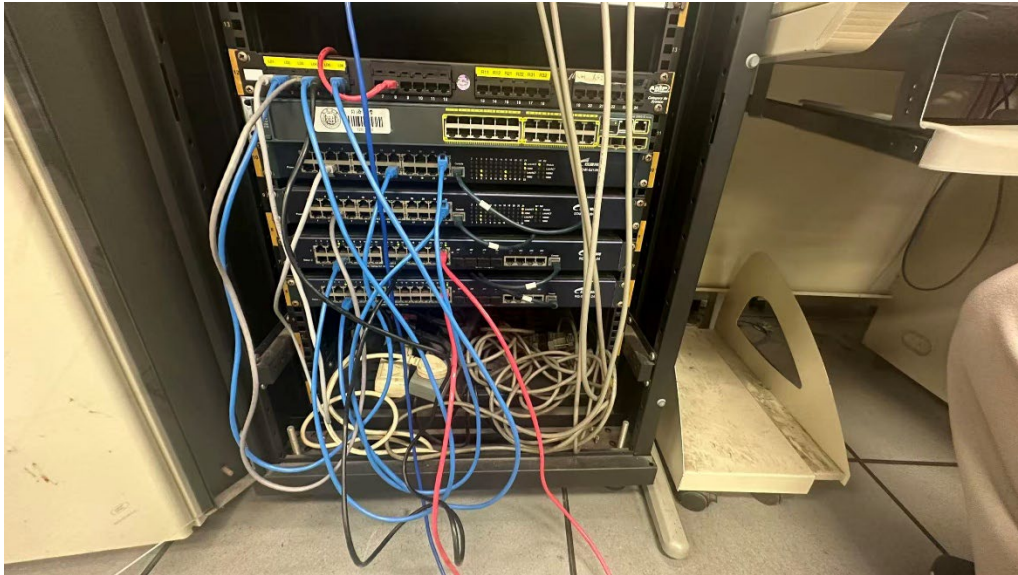
6 实验拓扑



7 实验过程

步骤0 使用连线正确连接交换机与PC

参照实验拓扑图，对交换机与PC进行连线。



步骤1 在交换机SwitchA上创建Vlan10，并将0/5端口划分到Vlan10中。

```
SwitchA#configure terminal
SwitchA(config)# vlan 10
SwitchA(config-vlan)# name sales
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#interface fastethernet0/5
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10
```

验证测试：验证已创建了 Vlan 10，并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中。

```
S2126G-1#show vlan id 10
```

VLAN Name	Status	Ports
10 sales	active	Fa0/5

步骤2 在交换机 SwitchA 上创建 Vlan 20，并将 0/15 端口划分到 Vlan 20 中。

```
SwitchA(config)# vlan 20
SwitchA(config-vlan)# name technical
SwitchA(config-vlan)#exit
SwitchA(config)#interface fastethernet0/15
SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20
```

验证测试：验证已创建了 Vlan 20，并将 0/15 端口划分到 Vlan 20 中。

步骤3 把交换机 SwitchA 与交换机 SwitchB 相连的端口（假设为 0/24 端口）定义为 tag vlan 模式。

```
SwitchA(config)#interface fastethernet0/24
SwitchA(config-if)#switchport mode trunk
```

将 fastethernet 0/24 端口设为 tag vlan 模式。

验证测试：验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

```
S2126G-1#show interfaces fastEthernet0/24 switchport
Interface  Switchport Mode      Access Native Protected VLAN lists
-----
Fa0/24     Enabled   Trunk    1      1      Disabled All
```

步骤4. 在交换机 SwitchB 上创建 Vlan 10，并将 0/5 端口划分到 Vlan 10 中。

```
SwitchB#configure terminal
SwitchB(config)# vlan 10
SwitchB(config-vlan)# name sales
SwitchB(config-vlan)#exit
SwitchB(config)#interface fastethernet0/5
SwitchB(config-if)#switchport access vlan 10
```

验证测试：

VLAN Name	Status	Ports
10 sales	active	Fa0/5

步骤5. 把交换机 SwitchB 与交换机 SwitchA 相连的端口（假设为 0/24 端口）定义为 tag vlan 模式。

```
SwitchB(config)#interface fastethernet0/24
SwitchB(config-if)#switchport mode trunk
```

验证测试：验证 fastethernet 0/24 端口已被设置为 tag vlan 模式。

```
S2126G-2#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport
Interface  Switchport Mode      Access Native Protected VLAN lists
-----
Fa0/24     Enabled   Trunk    1      1      Disabled All
S2126G-2#
```

步骤6. 验证 PC1 与 PC3 能互相通信，但 PC2 与 PC3 不能互相通信。

在PC3上执行Ping操作：

```
C:\Users\Net317>ping 192.168.0.1

正在 Ping 192.168.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Net317>ping 192.168.0.2

正在 Ping 192.168.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.3 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。

192.168.0.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 1, 丢失 = 2 (66% 丢失),
Control-C
^C
C:\Users\Net317>ping 192.168.0.3

正在 Ping 192.168.0.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Net317>
```

8 实验结果

```
S2126G-1#show run

System software version : 1.66(3) Build Sep  7 2006 Rel

Building configuration...
Current configuration : 406 bytes

!
version 1.0
!
hostname S2126G-1
vlan 1
!
vlan 10
 name sales
!
vlan 20
 name technical
!
enable secret level 14 5 'T;C,tZ[3U<D+S(\4^=G1X)s54>H.Y*T
enable secret level 15 5 'S,lu_;C4X-8U0<DUU.tj9=GQ2/7R:>H
!
interface fastEthernet 0/5
 switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/15
 switchport access vlan 20
!
interface fastEthernet 0/24
 switchport mode trunk
!
end
```

通过分别在三台主机上执行ping命令，结果显示，PC1 和 PC3相互通信，而它们都不能和另一个 VLAN 中的PC2 进行通信，符合实验要求。

```

C:\Users\Net317>ping 192.168.0.1

正在 Ping 192.168.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Net317>ping 192.168.0.2

正在 Ping 192.168.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.3 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。

192.168.0.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 1, 丢失 = 2 (66% 丢失),
Control-C
^C
C:\Users\Net317>ping 192.168.0.3

正在 Ping 192.168.0.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Net317>

```

9 实验总结与心得体会

通过本次实验，我们小组掌握了在交换机上创建与配置 VLAN 的基本方法，理解了 Tag VLAN 的工作原理及其在跨交换机通信中的作用。实验验证了同一 VLAN 内主机可互通、不同 VLAN 互相隔离的特性，加深了我们对 802.1Q 标准中标签机制的理解。通过动手配置 Access 和 Trunk 端口，我们体会到 VLAN 在企业网络中提升安全性与管理效率的重要性，也为后续学习三层交换与 VLAN 间路由奠定了基础。